

ห้องสมุดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

นายคณัย อมตาริยกุล 42015303

นางสาวสุพัตรา คำจันทร์ 42015327

ดร.วิศิษฐ์ หิรัญกิตติ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2544

บทคัดย่อ

ปฏิญานิพนธ์นี้เสนอวิธีการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับเก็บรวบรวม และเป็นระบบสืบค้นบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนี้สามารถทำการค้นหาชื่อวิทยานิพนธ์ที่ต้องการโดยอาศัยคำสำคัญต่าง ๆ จากบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์นั้น ๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้ สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ปฏิบัติการสามารถใช้ระบบนี้ทำการจัดเก็บบทคัดย่อวิทยานิพนธ์สำหรับผู้ใช้บุคคลทั่วไปสามารถใช้ระบบนี้สืบค้นบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร XML ตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยมาตรฐานฉบับลินเมต้าเวอร์ชัน 1.1 ที่เป็นภาษาไทย ข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบ XML ได้จัดเก็บในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อช่วยประหยัดเนื้อที่หน่วยความจำ และอำนวยความสะดวกในเรื่องการสืบค้น สำหรับโปรแกรมที่จัดการระบบห้องสมุดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์พัฒนาโดยอาศัยจาวาเซิร์ฟเลต (Java Servlet)

ELECTRONIC THESIS LIBRARY

Danai Amatariyakul	42015303
Supattra Khamchan	42015327
Dr. Visit Hirankitti	Advisor

ABSTRACT

This Project proposed a design and development of a Web Service for a digital library of thesis abstracts. The library user can access to this service via a Web Browser. With this service, the normal user can search through thesis abstract using keywords database while the administrator user can use the library service to archive thesis abstracts.

The electronic version of a thesis abstract is represented in an XML document form using tags defined by the Dublin-metadata 1.1 Thai Edition. All XML documents of the thesis abstracts are stored in a relational database in order to save storage space and speed up the abstract search. Our digital library is implemented using Java Servlet.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากบุคคลหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คือ อาจารย์ วิชาญ หิรัญกิตติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำ เอาใจใส่ และคอยช่วยเหลือเสมอมา ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้สนับสนุนสถานที่และทรัพยากรต่างๆ ในการทำงานวิจัยนี้ทั้งคำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีจากอาจารย์ทุกๆ ท่านด้วย ขอขอบคุณ Software (DB2) จาก IBM ขอขอบคุณเพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคนที่คอยช่วยเหลือและคอยทักท้วงในหลายๆ โอกาส ขอขอบคุณคณาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกท่าน ที่ประสิทธิภาพและความรู้มาให้แก่เรา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ทำให้เรามีวันนี้ได้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมา ในทุกๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณและขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

คนชัย อมตารียกุล

สุพัตรา คำจันทร์

สารบัญ	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VII
สารบัญตาราง	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์	1
1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 Extensible Markup Language (XML)	3
2.1 บทนำ	3
2.2 XML คืออะไร	3
2.3 การสร้าง Well-Formed ให้เอกสาร XML	4
2.3.1 Well-Formed ของเอกสาร XML	5
2.3.2 การมาร์กอัปและข้อมูลที่เป็นตัวอักษร (Markup and Character Data)	5
2.3.3 การประกาศโปรล็อก (The Prolog)	6
2.3.4 การประกาศ XML (The XML Declaration)	6
2.3.5 การเขียนคอมเมนต์ (Comments)	7
2.3.6 การใช้งาน Processing Instructions	7
2.3.7 แท็กและอิลิเมนต์ (Tags and Element)	7
2.3.7.1 ชื่อแท็ก (Tag Names)	8
2.3.7.2 อิลิเมนต์ว่าง (Empty Element)	8
2.3.7.3 อิลิเมนต์ราก (The Root Element)	8
2.3.7.4 แอตทริบิวต์ (Attributes)	9
2.3.8 การสร้างโครงสร้างเอกสารให้เป็น Well-Formed	11
2.3.9 CDATA Sections	12
2.3.10 XML Namespaces	12

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 Document Type Definition (DTD)	14
3.1 การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร XML	14
3.2 องค์ประกอบของ DTD	14
3.3 Document Type Declarations	15
3.4 Elements Declarations	15
3.5 DTD Comments	17
3.6 การกำหนด DTD ใ้นอกเอกสาร XML	17
3.7 DTD Entities	18
3.7.1 General Entities	18
3.7.2 Parameter Entities	20
3.8 Attributes	20
บทที่ 4 XML Parser	22
4.1 SAX (Simple API for XML)	22
4.2 DOM (Document Object Model)	23
บทที่ 5 โพรโทคอล HTTP (HyperText Transfer Protocol)	26
5.1 ความหมายของ HTTP	26
5.2 โครงสร้าง HTTP (HTTP Structure)	27
5.2.1 บรรทัดเริ่มต้นในการร้องขอ (Initial Request Line)	29
5.2.2 บรรทัดเริ่มต้นในการตอบสนอง (Initial Response Line)	29
5.2.3 เฮดเดอร์ (Header)	31
5.2.4 เมสเสจบอดี้ (message body)	32
5.3 เมธอด (Method)	34
5.3.1 เมธอด GET	34
5.3.2 เมธอด POST	35
บทที่ 6 จาวาเซิร์ฟเลต (Java Servlet)	37
6.1 ความหมายของเซิร์ฟเลต	37
6.2 เซิร์ฟเลตเอนจิน (Servlet engine)	38
6.3 อินเตอร์เฟส javax.servlet.Servlet	39
6.4 วงจรชีวิตของเซิร์ฟเลต (Servlet's Life Cycle)	40
6.4.1 สถานะเริ่มต้น (Initial State)	40
6.4.2 สถานะให้บริการ (Service State)	41
6.4.3 สถานะทำลาย (Destroy State)	41

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
บทที่ 7 การสร้างและการออกแบบ	42
7.1 ภาพรวมของระบบ	42
7.2 การนำ XML มาใช้เก็บข้อมูลที่เป็นวิทยานิพนธ์	43
7.3 การจัดเก็บข้อมูลที่เป็น XML ลงในดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์	48
7.4 การนำข้อมูลที่จัดเก็บในดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์มาแสดงผล	52
บทที่ 8 การทดลองและผลการทดลอง	53
8.1 หน้าเพจหลักของระบบห้องสมุดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์	53
8.2 การป้อนข้อมูลวิทยานิพนธ์ลงในระบบห้องสมุดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์	54
8.2.1 การป้อนข้อมูลทั่วไป	54
8.2.1.1 ทดสอบการป้อนข้อมูลมหาวิทยาลัย	54
8.2.1.2 ทดสอบการป้อนข้อมูลสาขาวิชา	55
8.2.1.3 ทดสอบการป้อนข้อมูลสาขาวิชาย่อย	57
8.2.2 ทดสอบป้อนข้อมูลวิทยานิพนธ์	58
8.3 การค้นหาข้อมูลและการแสดงข้อมูลวิทยานิพนธ์	61
8.4 การทดสอบลบข้อมูลวิทยานิพนธ์	62
บทที่ 9 บทวิจารณ์และสรุป	64
9.1 สรุปผลการดำเนินงาน	64
9.2 บทวิจารณ์	64
9.3 แนวทางในการพัฒนาต่อ	65
ภาคผนวก ก การติดตั้ง DB2 Universal Database Enterprise Edition	66
ภาคผนวก ข การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ Database Server ที่เป็น DB2	70
บรรณานุกรม	77

สารบัญรูปภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 3-1 แสดงผลลัพธ์การใช้ general เอนจินใน Internet Explorer	19
รูปที่ 3-2 แสดงผลลัพธ์การใช้ general เอนจินที่สร้างขึ้นเองใน Internet Explorer	20
รูปที่ 4-1 แสดงการทำงานของ parser	22
รูปที่ 4-2 แสดงการทำงานของ parser ที่เป็น DOM	23
รูปที่ 4-3 แสดงลักษณะการมองข้อมูลเป็นทรีใน DOM	24
รูปที่ 4-4 UML class model of DOM Level 2 core interfaces and classed	25
รูปที่ 5-1 การติดต่อระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์	27
รูปที่ 5-2 ลักษณะข้อมูลที่รับส่งระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์	33
รูปที่ 6-1 หน้าทีและการทำงานของเซิร์ฟเลต	38
รูปที่ 6-2 เซิร์ฟเลตเอนจิน และเซิร์ฟเลตที่อยู่ภายใน	39
รูปที่ 6-3 วงจรชีวิตของเซิร์ฟเลต	40
รูปที่ 6-4 วิธีการจัดการกับร้องขอแบบ GET และ POST ของเซิร์ฟเลต	41
รูปที่ 7-1 ภาพรวมของระบบ	42
รูปที่ 7-2 ER Diagram ของระบบห้องสมุดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์	51
รูปที่ 7-3 แสดงการจัดเก็บข้อมูล XML ในฐานข้อมูล	51
รูปที่ 7-4 แสดงการดึงข้อมูลจากคาค่าเบสเซิร์ฟเวอร์	52
รูปที่ 8-1 แสดงหน้าจอหลักของระบบห้องสมุดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์	53
รูปที่ 8-2 แสดงหน้าจอการป้อนข้อมูลมหาวิทยาลัย	54
รูปที่ 8-3 แสดงผลของการป้อนข้อมูลมหาวิทยาลัย	55
รูปที่ 8-4 แสดงหน้าจอการป้อนข้อมูลสาขาวิชา	56
รูปที่ 8-5 แสดงผลของการป้อนข้อมูลสาขาวิชา	56
รูปที่ 8-6 แสดงหน้าจอการป้อนข้อมูลสาขาวิชาย่อย	57
รูปที่ 8-7 แสดงผลของการป้อนข้อมูลสาขาวิชาย่อย	58
รูปที่ 8-8 แสดงการป้อนข้อมูลวิทยานิพนธ์	58
รูปที่ 8-9 แสดงการป้อนข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในรูปไฟล์ pdf	59
รูปที่ 8-10 แสดงผลการป้อนข้อมูลวิทยานิพนธ์	60
รูปที่ 8-11 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์	60
รูปที่ 8-12 แสดงผลการค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์	61
รูปที่ 8-13 แสดงข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ pdf	62
รูปที่ 8-14 แสดงหน้าจอการลบข้อมูลวิทยานิพนธ์	62
รูปที่ 8-15 แสดงผลการลบข้อมูลวิทยานิพนธ์	63

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้าที่
รูปที่ ก-1 แสดงการติดตั้ง DB2 Universal Database Enterprise Edition Version 7.1	66
รูปที่ ก-2 แสดงการเลือก DB2 Products ที่ต้องการติดตั้ง	67
รูปที่ ก-3 แสดงการเลือกประเภทที่ต้องการติดตั้ง	67
รูปที่ ก-4 แสดงการเลือกตำแหน่งดิสก์ที่จะทำการติดตั้ง	68
รูปที่ ก-5 แสดงการตั้งค่า Username และ Password ของผู้ดูแลระบบ	68
รูปที่ ก-6 แสดงการยืนยันการติดตั้ง	69
รูปที่ ก-7 แสดงการเสร็จสิ้นการติดตั้ง	69
รูปที่ ข-1 แสดงการเข้าสู่โปรแกรม Client Configuration Assistant	70
รูปที่ ข-2 แสดงโปรแกรม Client Configuration Assistant	71
รูปที่ ข-3 แสดงวิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	71
รูปที่ ข-4 แสดงการเลือกฐานข้อมูล	72
รูปที่ ข-5 แสดงการ Add System	72
รูปที่ ข-6 แสดงการเลือกฐานข้อมูล	73
รูปที่ ข-7 แสดงการตั้งค่า Database alias ให้กับฐานข้อมูลที่จะติดต่อ	73
รูปที่ ข-8 แสดงการ Register ฐานข้อมูลใน ODBC	74
รูปที่ ข-9 แสดงหน้าต่างการ Confirmation	74
รูปที่ ข-10 แสดงการทดสอบการเชื่อมต่อ	75
รูปที่ ข-11 แสดงการผลการทดสอบของการเชื่อมต่อฐานข้อมูล	75
รูปที่ ข-12 แสดงการฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อได้	76

สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตารางที่ 3-1 แสดงสัญลักษณ์ต่างๆใช้ในการประกาศอิลิเมนต์	17
ตารางที่ 3-2 สรุปค่าต่างๆของ TYPE ใน Attributes	21
ตารางที่ 3-3 สรุปค่าต่างๆของ DEFAULT_VALUE ที่อยู่ใน Attributes	21
ตารางที่ 7-1 ความหมายของอิลิเมนต์ใน XML	44
ตารางที่ 7-2 ข้อมูลสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์	49
ตารางที่ 7-3 ข้อมูลสาขาวิชาย่อยของวิทยานิพนธ์	49
ตารางที่ 7-4 ข้อมูลสำนักพิมพ์หรือสถาบันการศึกษาที่เป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์	49
ตารางที่ 7-5 ข้อมูลผู้จัดทำวิทยานิพนธ์	49
ตารางที่ 7-6 ข้อมูลทั่วไปของวิทยานิพนธ์	50
ตารางที่ 7-7 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างวิทยานิพนธ์และผู้จัดทำวิทยานิพนธ์	50
ตารางที่ 7-8 ข้อมูลคำสำคัญในวิทยานิพนธ์	50